

AI2619 Writing assignment #4 solution

苏杭、王天洪

Spring 2022

Question 1

Question 2

Problem (a)

Problem (b)

Question 3

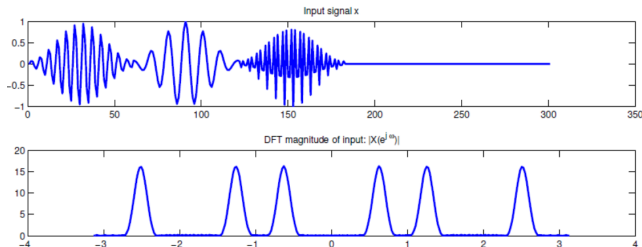
Problem (a)

Problem (b)–(d)

Question 4

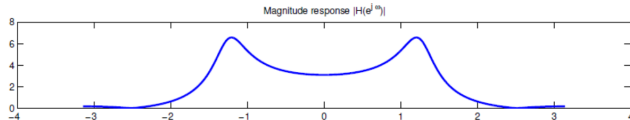
Question 5

输入信号的幅度谱



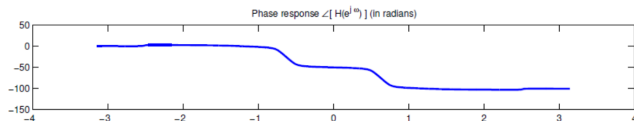
- ▶ $x(t)$ 有三个频率分量，不妨分别记作低频、中频、高频
- ▶ 分别对应信号时域波形的第二、第一、第三个波包
- ▶ 注意：有同学把第三个波包当成是两种频率的叠加，这是不正确的
 - ▶ 如果当成是低频和中频的叠加，无法解释幅度谱里的第三个 peak
 - ▶ 如果当成是低频（或中频）和高频叠加，不符合幅度谱里三个 peak 的高度相等

系统的幅度响应



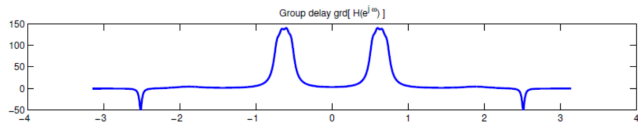
- ▶ 系统对低频、中频分别有 4 倍、7 倍左右的放大（说 6 倍也行，不影响结果）
- ▶ 完全抑制高频

系统的相位响应



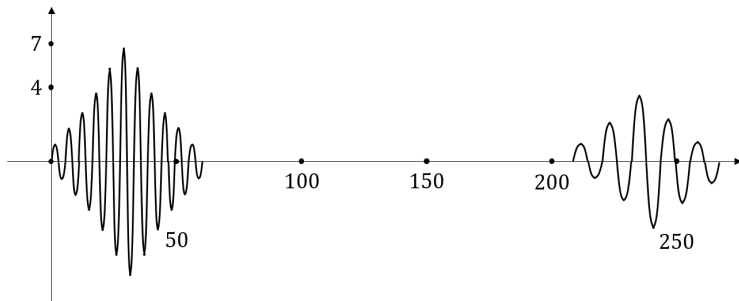
- ▶ 系统对低频有 50rad 的相位延迟
- ▶ 中频、高频有 100rad 的延迟
- ▶ 相位延迟影响波形的起振时刻，不用在答案中准确画出，了解即可

系统的群延迟



- ▶ 低频整体延迟了 150（没给单位，当 ms 或 s 都行）
- ▶ 中频没有延迟
- ▶ 高频提前了 50

参考答案



- ▶ 横轴标出重要的时间点，纵轴标出 4 和 7
- ▶ 两个波包能分辨出分别是低频和中频，大体走势对即可

Question 1

Question 2

Problem (a)

Problem (b)

Question 3

Problem (a)

Problem (b)–(d)

Question 4

Question 5

由传递函数推导差分方程

- 传递函数为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} - \frac{3}{2}z^{-2}} \quad (1)$$

- 移项后

$$(1 - \frac{5}{4}z^{-1} - \frac{3}{2}z^{-2}) Y(z) = (1 - z^{-1}) X(z) \quad (2)$$

- 根据 z 变换的时移性质

$$y[n] - \frac{5}{4}y[n-1] - \frac{3}{2}y[n-2] = x[n] - x[n-1] \quad (3)$$

Question 1

Question 2

Problem (a)

Problem (b)

Question 3

Problem (a)

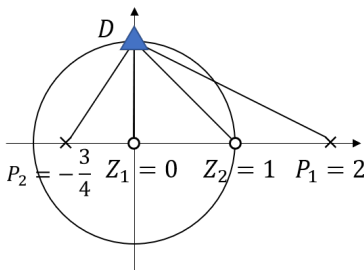
Problem (b)–(d)

Question 4

Question 5

确定零极点

- ▶ 这道题比较方便的解法是从零极点图的几何关系中找出幅度（长度）和相位（角度）响应
- ▶ 零点： $(0, 0), (1, 0)$ ，极点： $(2, 0), (-\frac{3}{4}, 0)$ ， $\omega = \frac{\pi}{2}$ 对应单位圆上 $(0, 1)$
- ▶ 注意：有些同学忘记了 $(0, 0)$ 的零点。对于这种分式形式的传递函数，可以先上下同乘 z^2 即最高次项，化简成整式，再看零极点



根据零极点图计算响应

► 幅度响应

$$A = \frac{|DZ_1||DZ_1|}{|DP_1||DP_2|} = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{5} \cdot \frac{5}{4}} = \frac{4\sqrt{10}}{25} \quad (4)$$

► 相位响应

$$\begin{aligned} \phi &= \angle DZ_1x + \angle DZ_2x - \angle DP_1x - \angle DP_2x \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} - \arctan\left(-\frac{1}{2}\right) - \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \end{aligned} \quad (5)$$

► 这里没有做进一步化简，方便同学们对照每一部分

Question 1

Question 2

Problem (a)

Problem (b)

Question 3

Problem (a)

Problem (b)–(d)

Question 4

Question 5

相位响应

$$H_a(e^{j\omega}) = a + be^{-j\omega} \quad (6)$$

- ▶ 群延迟要先求相位响应，而相角要先分离实部和虚部
- ▶ 万能方法是用欧拉公式，同学们可以私下交流其他方法
- ▶ 例如向量合成 + 正弦定理

$$\begin{aligned} a + be^{-j\omega} &= a + b(\cos(\omega) - j\sin(\omega)) \\ &= (a + b\cos(\omega)) - bj\sin(\omega) \end{aligned} \quad (7)$$
$$\angle H_a(e^{j\omega}) = \arctan\left(\frac{-b\sin(\omega)}{a + b\cos(\omega)}\right)$$

群延迟

► 对相位响应求导取相反数

$$\begin{aligned}\text{grd}[H_a(e^{j\omega})] &= -\frac{d}{d\omega}[\angle H_a(e^{j\omega})] \\&= \frac{d}{d\omega} \left\{ \arctan \left(\frac{b \sin(\omega)}{a + b \cos(\omega)} \right) \right\} \\&= \frac{1}{1 + \left(\frac{b \sin(\omega)}{a + b \cos(\omega)} \right)^2} \cdot \frac{b \cos(\omega)(a + b \cos(\omega)) - b \sin(\omega)(-b \sin(\omega))}{(a + b \cos(\omega))^2} \\&= \frac{b(b + a \cos(\omega))}{a^2 + b^2 + 2ab \cos(\omega)}\end{aligned}\tag{8}$$

Question 1

Question 2

Problem (a)

Problem (b)

Question 3

Problem (a)

Problem (b)–(d)

Question 4

Question 5

Problem (b)–(d)

- (b) 问刚好是 (a) 的倒数 ($a = 1$), 所以幅度也是倒数, 相位和群延迟是相反数

$$\text{grd}[H_b(e^{j\omega})] = -\frac{c(c + \cos(\omega))}{1 + c^2 + 2c \cos(\omega)} \quad (9)$$

- (c) 问是 (a)(b) 相乘, 相位和群延迟相加

$$\text{grd}[H_c(e^{j\omega})] = \frac{b(b + a \cos(\omega))}{a^2 + b^2 + 2ab \cos(\omega)} - \frac{c(c + \cos(\omega))}{1 + c^2 + 2c \cos(\omega)} \quad (10)$$

- (d) 问是 (b) 的结果除以 (a), 相位和群延迟相减

$$\text{grd}[H_d(e^{j\omega})] = -\frac{b(b + a \cos(\omega))}{a^2 + b^2 + 2ab \cos(\omega)} - \frac{c(c + \cos(\omega))}{1 + c^2 + 2c \cos(\omega)} \quad (11)$$

Question 1

Question 2

Problem (a)

Problem (b)

Question 3

Problem (a)

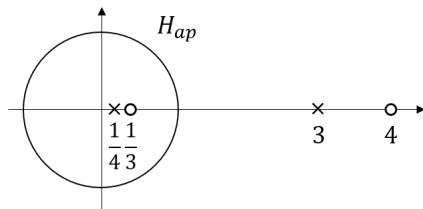
Problem (b)–(d)

Question 4

Question 5

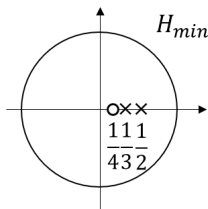
确定全通系统

- ▶ 由于最小相位系统需要所有零极点都在单位圆内，所以全通系统负责剩下的零极点
- ▶ $P_1 = (3, 0), Z_2 = (4, 0)$
- ▶ 全通系统满足 $|OZ| \cdot |OP| = 1$ ，对应在单位圆内的零极点
- ▶ $Z_1 = (\frac{1}{3}, 0), P_2 = (\frac{1}{4}, 0)$



确定最小相位系统

- ▶ 全通系统引入了两个新的零极点 $Z_1 = (\frac{1}{3}, 0)$, $P_2 = (\frac{1}{4}, 0)$, 然而原系统没有
- ▶ 最小相位系统负责补偿这两个零极点
- ▶ $P_1 = (\frac{1}{3}, 0)$, $Z = (\frac{1}{4}, 0)$
- ▶ 另外还剩下系统本身的一个单位圆内的极点 $P_2 = (\frac{1}{2}, 0)$



分解的唯一性

- ▶ 假设分解不唯一，不妨设全通系统在单位圆内外各多了一对零极点
- ▶ 那么最小相位系统将补偿那个落在单位圆内的，但是单位圆外的无法补偿
- ▶ 这将导致题目所给的系统多出一个单位圆外的零/极点
- ▶ 言之成理即可，主要是运用两个系统的性质来分析问题
 - ▶ 全通系统： $|OZ| \cdot |OP| = 1$
 - ▶ 最小相位系统：所有零极点都在单位圆内
- ▶ 注： up to a scale factor= 只有系数的差别

Question 1

Question 2

Problem (a)

Problem (b)

Question 3

Problem (a)

Problem (b)–(d)

Question 4

Question 5

解析几何问题

- 设动点 $D = (x, y)$, $x^2 + y^2 = 1$, 极点 $P = (p, 0)$, 零点 $Z = (z, 0)$

$$\frac{1}{\alpha^2} = \frac{|DZ|}{|DP|} = \frac{(x-z)^2 + y^2}{(x-p)^2 + y^2} = \frac{1 - 2zx + z^2}{1 - 2px + p^2} \quad (12)$$

- 化简得

$$2(z\alpha^2 - p)x = (1 + z^2)\alpha^2 - (1 + p^2) \quad (13)$$

- 对于任意 x 均成立, 只能是两边都等于 0

$$\begin{cases} z\alpha^2 = p \\ (1 + z^2)\alpha^2 = 1 + p^2 \end{cases} \implies \frac{1 + p^2}{p} = \frac{1 + z^2}{z} \quad (14)$$

- 这个方程有 $|p| = |z|$ 和 $|p| \cdot |z| = 1$ 两解, 但第一个显然不符合题意
► 因为当零极点重合时这个部分分式可以从传递函数中约去